



Universidade de Brasília
Departamento de Estatística

PROVA 2 QUESTÃO 66

Carlos César Yoshitake
Prof. George Von Borries

Resolução Exercícios da P2 da disciplina
Análise Multivariada.

Brasília
2026

Índice

1	(66) Questão 4.3 Artes e Barroso	2
	1.0.1 Definição do Número de Fatores	2
	1.0.2 Extração de Fatores	3
	1.0.3 Interpretação dos fatores e Análise das comunalidades e Avaliação do ajuste do modelo	3

1 (66) Questão 4.3 Artes e Barroso

Retome o enunciado do Exercício 2.5. Aplique uma análise fatorial pelo método das componentes principais utilizando a matriz de correlações policóricas. O conjunto de fatores deve explicar pelo menos 70% da variabilidade total dos dados. Faça uma análise completa dos resultados.

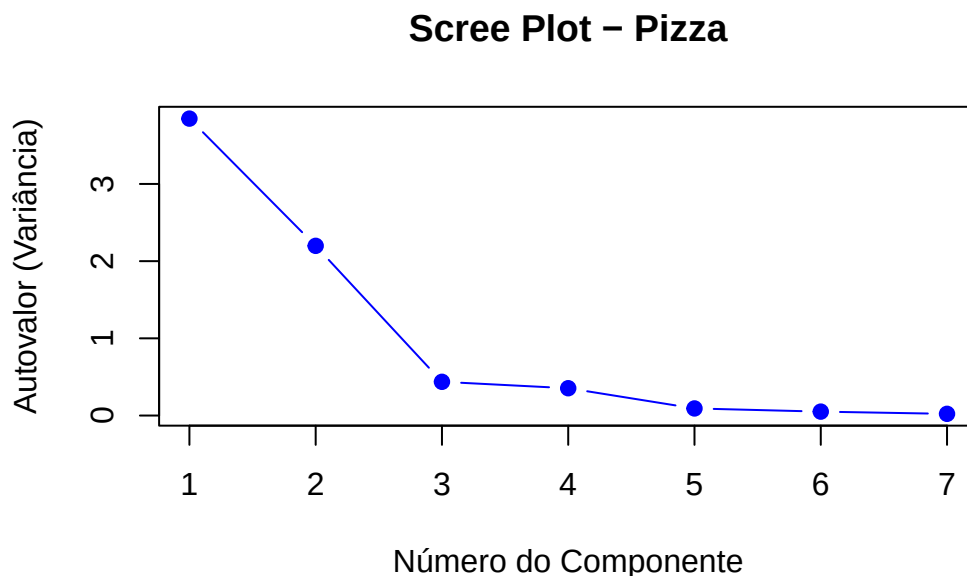
Tabela 1: Matriz de correlações policóricas - Q 4.3

	mois	prot	fat	ash	sodium	carb	cal
mois	1.0000	0.4037	-0.1692	0.2606	0.1232	-0.4602	-0.8458
prot	0.4037	1.0000	0.4470	0.8064	0.5191	-0.7848	-0.2395
fat	-0.1692	0.4470	1.0000	0.6672	0.6476	-0.6740	0.5758
ash	0.2606	0.8064	0.6672	1.0000	0.8504	-0.8252	0.0432
sodium	0.1232	0.5191	0.6476	0.8504	1.0000	-0.6198	0.1989
carb	-0.4602	-0.7848	-0.6740	-0.8252	-0.6198	1.0000	0.0567
cal	-0.8458	-0.2395	0.5758	0.0432	0.1989	0.0567	1.0000

A matriz de correlações policóricas não apresenta elementos fora da diagonal muito próximos de zero. Portanto, a análise fatorial será útil.

1.0.1 Definição do Número de Fatores

Figura 1: Scree-Plot dos dados Pizza.csv



O Scree-plot denota que 3 fatores são suficientes para a análise Fatorial, através da análise do “ponto do cotovelo”.

1.0.2 Extração de Fatores

Tabela 2: Cargas fatoriais (rotação varimax), communalidades e variância específica dos dados Pizza

	F1	F2	F3	h^2	ψ
mois	0.29	-0.90	0.10	0.9043	0.0957
prot	0.84	-0.27	0.25	0.8432	0.1568
fat	0.68	0.54	0.38	0.9009	0.0991
ash	0.70	-0.04	0.67	0.9414	0.0586
sodium	0.36	0.08	0.92	0.9896	0.0104
carb	-0.89	0.13	-0.33	0.9232	0.0768
cal	0.01	0.98	0.12	0.9792	0.0208
SS	2.68	2.16	1.64		

1.0.3 Interpretação dos fatores e Análise das communalidades e Avaliação do ajuste do modelo

O Fator 1 (F1), possui carga fatorial relevante positiva para prot, ash e fat e negativa para carb. Esse padrão indica contraste entre alimentos com maiores teores proteína, gordura e cinzas e aqueles com maior concentração de carboidratos. Logo, é possível apontar que os atributos com maiores cargas fatoriais são associados a características da composição do recheio das pizzas, denotando à F1, uma interpretação adequada “Perfil do Recheio”.

Por sua vez, o Fator 2 (F2) apresenta carga fatorial relevante positiva para cal e negativa para mois. Esse padrão indica uma relação inversa entre calorias e umidade, de modo que produtos com maiores escores nesse fator tendem a apresentar maior conteúdo calórico e menor teor de umidade. Dessa forma, uma interpretação adequada para F2 é Calorias versus Umidade, uma vez que o fator sintetiza o contraste entre a densidade energética e o conteúdo de água dos produtos.

Por fim, o Fator 3 (F3) contém carga fatorial relevante positiva para sodium e ash. Esse comportamento indica que F3 possui uma interpretação adequada “Teor de Cinzas e Sódios”, uma vez que apresenta baixa carga fatorial nos outros atributos.

Observa-se que nem sempre é possível identificar exatamente o que o Fator está medindo, apenas é possível atribuir interpretações.

A porcentagem da variância explicada foi de 92.59%, satisfatória e maior que os 70% que o exercício pediu.

Ademais, é possível observar que as communalidades são altas (maiores que 0.5) e próximas de 1. Logo, preliminarmente o modelo possui um bom ajuste. Outra maneira de verificar é comparar a matriz de covariâncias amostrais observada com a estimativa sob modelo:

$$\hat{\Sigma} = \hat{\Phi}\hat{\Phi}^{\top} + \hat{\Psi}. \quad (1)$$

Por meio da matriz de resíduos, observa-se que praticamente todos os resíduos

Tabela 3: Matriz de resíduos entre as correlações observadas e reproduzidas pelo modelo fatorial - Pizza

	mois	prot	fat	ash	sodium	carb	cal
mois	0.0000	-0.1058	0.0763	-0.0469	0.0013	-0.0461	0.0216
prot	-0.1058	0.0000	-0.0815	0.0400	0.0071	0.0852	-0.0206
fat	0.0763	-0.0815	0.0000	-0.0447	0.0024	-0.0102	-0.0070
ash	-0.0469	0.0400	-0.0447	0.0000	-0.0196	0.0259	-0.0072
sodium	0.0013	0.0071	0.0024	-0.0196	0.0000	-0.0020	0.0004
carb	-0.0461	0.0852	-0.0102	0.0259	-0.0020	0.0000	-0.0228
cal	0.0216	-0.0206	-0.0070	-0.0072	0.0004	-0.0228	0.0000

apresentam magnitude reduzida e próxima de zero, sendo inferiores a 0,10 em valor absoluto, com exceção do par prot e mois, cujo resíduo é igual a -0.1058 . Esse resultado indica que a matriz de correlações reproduzida pelo modelo é bastante semelhante à matriz observada. Portanto, a solução fatorial apresenta um bom ajuste, não havendo evidências de discrepâncias relevantes entre os dados observados e aqueles reproduzidos pelos fatores extraídos.